Условие

Колко четирицифрени числа могат да се напишат с цифрите 1, 2, 3, 4 и 5, ако

(а) не се допуска повторение;

(б) допуска се повторение;

(в) не се допускат повторения и числото е нечетно?

Сред цифрите няма нула, затова всяка наредба от 4 цифри е истинско четирицифрено число.

Идея: четири места за попълване

Числото е наредена четворка от цифри. Попълваме местата едно по едно и **умножаваме** броя на възможностите за всяко място (правило за умножение).



Правилото работи, когато **броят** на възможностите за всяко място не зависи от това какво сме избрали преди него (самите възможности може да зависят).

(а) Без повторение



$$5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120$$

- Първата цифра: коя да е от 5-те.
- Втората: коя да е без вече използваната, т.е. 4.
- Третата: 3, четвъртата: 2.

Това са вариации без повторение на 5 елемента от клас 4:

$$V_5^4 = \frac{5!}{(5-4)!} = 120.$$

(б) С повторение



$5^4 = 625$

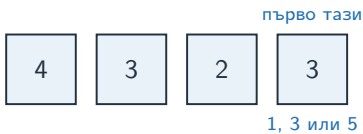
Всяко място се попълва независимо с коя да е от 5-те цифри, защото повторенията са разрешени. Това са вариации с повторение:

$$V(5, 4) = 5^4 = 625.$$

Сред тези 625 числа са и 120-те от (а). Останалите 505 имат поне една повторена цифра, например 1123 или 5555.

(в) Без повторение и нечетно

Числото е нечетно точно когато последната цифра е нечетна: 1, 3 или 5. **Започваме от ограниченото място.**



$$3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 72$$

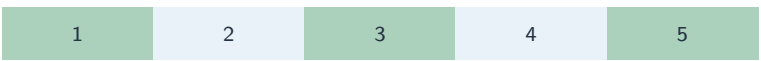
1. Единици: 3 начина.
2. Останалите 3 места се попълват без повторение от 4-те оставащи цифри: $V_4^3 = 24$.

$$3 \cdot V_4^3 = 3 \cdot 24 = 72.$$

Защо не отляво? Ако първо изберем хилядите, броят на нечетните цифри, останали за единиците, зависи от избора (2 или 3), и правилото за умножение не важи директно.

(в) Втори начин: симетрия

От (а) има 120 числа без повторение. По симетрия всяка от 5-те цифри е последна в еднакъв брой от тях: $120/5 = 24$.



последна цифра: всяка в $\frac{1}{5}$ от числата

Нечетните последни цифри са 3 от 5:

$$\frac{3}{5}\,V_5^4 = \frac{3}{5}\cdot 120 = 72. \checkmark$$

Отговор. (а) $V_5^4 = 120$; (б) $V(5,4) = 625$; (в) $3 \cdot V_4^3 = \frac{3}{5}V_5^4 = 72$.